

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Департамент программной
инженерии ФКН НИУ ВШЭ
Научный руководитель,
кандидат технических наук,
доцент департамента
программной инженерии
факультета компьютерных наук

_____ / Н.С. Белова /
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
старший преподаватель
департамента программной
инженерии

_____ / Н.А. Павлочев /
«__» _____ 2026 г.

**ОЧЕРЕДЬ СООБЩЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ GO С ГАРАНТИЯМИ ДОСТАВКИ И
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ МАСШТАБИРОВАНИЕМ**

Текст программы

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.02-06 12 01–1 ЛУ

Исполнители:
студент группы БПИ233

_____ / Б.А. Багавиев /
«__» _____ 2026 г.

Москва 2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.02-06 12 01–1 ЛУ

**ОЧЕРЕДЬ СООБЩЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ GO С ГАРАНТИЯМИ ДОСТАВКИ И
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ МАСШТАБИРОВАНИЕМ**

Текст программы

RU.17701729.02-06 12 01–1

Листов 5

Инов.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ «Текст программы» разработан в соответствии с ГОСТ 19.401–78 и содержит описание программного обеспечения «Очередь сообщений на языке Go с гарантиями доставки и горизонтальным масштабированием» (BunnyMQ).

В документе приведены наименование и назначение программы, краткая характеристика области применения и ссылка на репозиторий с исходным кодом.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101–77: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.103–77: Обозначения программ и программных документов.
3. ГОСТ 19.105–78: Общие требования к программным документам.
4. ГОСТ 19.106–78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
5. ГОСТ 19.401–78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.
6. ГОСТ 19.603–78: Общие правила внесения изменений.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ 1

 1.1. Наименование программы 1

 1.2. Краткая характеристика и область применения 1

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ 2

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ 4

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы — «Очередь сообщений на языке Go с гарантиями доставки и горизонтальным масштабированием».

Краткое наименование: **BunnyMQ**.

1.2. Краткая характеристика и область применения

BunnyMQ – распределенный брокер сообщений, реализованный на языке Go. Система обеспечивает надежную асинхронную передачу данных между компонентами распределенных приложений с настраиваемыми гарантиями доставки и горизонтальным масштабированием через механизм партиций и Raft-репликации.

Область применения: инфраструктура микросервисных приложений, потоковая обработка данных, системы сбора телеметрии и событий, децентрализованные очереди задач.

Целевые пользователи: разработчики backend-систем, DevOps-инженеры, системные архитекторы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 12				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

Исходный текст программы расположен в репозитории: <https://github.com/bunnumq/bunnumq>

Структура репозитория:

```
api/ — исходные .proto-файлы (Data API и Management API)
cmd/
  bunnumq/ — точка входа брокера
  bunnumq-cli/ — утилита командной строки
internal/
  config/ — загрузка и валидация конфигурации
  raft/ — обертка над dragonboat NodeHost
  metadata/ — Metadata FSM (IStateMachine)
  partition/ — Partition FSM (IOnDiskStateMachine)
  storage/ — сегментированный журнал (Storage, SegmentStorage, ...)
  coordinator/
    cluster/ — ClusterCoordinator
    data/ — DataCoordinator
    group/ — GroupCoordinator
  api/
    data/ — gRPC-сервер Data API
    management/ — gRPC-сервер Management API
  auth/ — перехватчик аутентификации
  metrics/ — регистрация метрик Prometheus
  log/ — конструктор структурированного логгера (zap)
pkg/
  client/ — публичная клиентская библиотека
  proto/ — сгенерированные .pb.go и _grpc.pb.go файлы
benchmarks/ — бенчмарки дисковой записи
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 12				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1**СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

1. ГОСТ 19.101–77 Виды программ и программных документов // ЕСПД. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.401–78 Текст программы // ЕСПД. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. The Go Programming Language Specification. Версия 1.25. — URL: <https://go.dev/ref/spec>.
4. dragonboat v4 Documentation. — URL: <https://github.com/lni/dragonboat>.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 12				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ

Брокер сообщений — Промежуточный компонент, принимающий сообщения от производителей и доставляющий их потребителям.

Топик (Topic) — Именованный логический канал передачи сообщений, разделенный на партиции.

Партиция (Partition) — Упорядоченный подпоток сообщений внутри темы.

Raft — Алгоритм консенсуса, обеспечивающий согласованную репликацию журнала.

gRPC — Высокопроизводительный RPC-фреймворк на базе HTTP/2 и Protobuf.

FSM — Finite State Machine — модель применения команд Raft к хранимому состоянию.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02-06 12				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]